第 7 章　平面直角坐标系

家　教　讲　义

适用：人教版　七年级下册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

7.1　有序数对

有序数对的概念

我们把有顺序的两个数 a 与 b 组成的数对，叫做**有序数对**，记作 (a,b)。

关键要点：

- ”有序”意味着顺序不能调换：$(a,b)\neq(b,a)$（除非 $a=b$）。
- 有序数对可以用来确定平面内点的位置。
- 例如：电影票上的”第 3 排第 5 座”可以用 $(3,5)$ 表示。

易错提醒

$(2,3)$ 和 $(3,2)$ 是两个**不同**的有序数对，对应平面内**不同**的位置。书写时一定要注意顺序！

7.2　平面直角坐标系

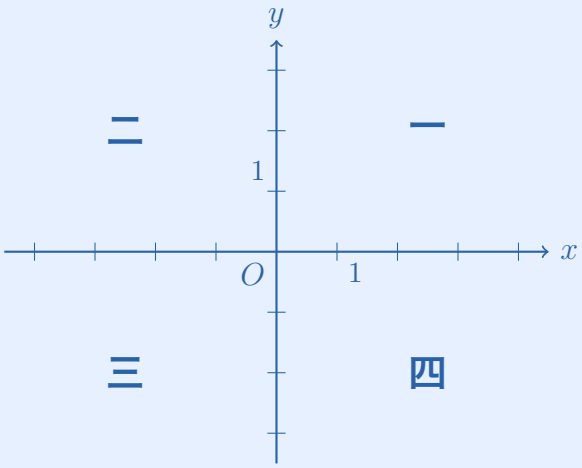
平面直角坐标系的构成

在平面内画两条**互相垂直**、**原点重合**的数轴，就组成了**平面直角坐标系**。

组成要素：

- **横轴（x 轴）**：水平方向的数轴，向右为正方向。
- **纵轴（y 轴）**：竖直方向的数轴，向上为正方向。
- **原点** O：两条数轴的交点，坐标为 $(0,0)$。
- 两条坐标轴将平面分成四个部分，称为**四个象限**。

四个象限（逆时针编号）：



点的坐标

对于平面内任意一点 P，过点 P 分别向 x 轴和 y 轴作垂线，垂足在 x 轴上对应的数为 a，在 y 轴上对应的数为 b，则点 P 的坐标为 (a,b)，其中 a 叫做**横坐标**，b 叫做**纵坐标**。

7.3　各象限及坐标轴上点的坐标特征

各象限内点的坐标符号

象限	横坐标 x	纵坐标 y
第一象限	$+$	$+$
第二象限	$-$	$+$
第三象限	$-$	$-$
第四象限	$+$	$-$

记忆口诀：一全正，二纵正，三全负，四横正。

坐标轴上点的特征：

- x 轴上的点：纵坐标 $y=0$，即 $(a,0)$。
- y 轴上的点：横坐标 $x=0$，即 $(0,b)$。
- 原点：$(0,0)$。

注意：坐标轴上的点**不属于**任何象限！

易错提醒

- 原点既在 x 轴上，又在 y 轴上，但它不属于任何象限。
- 判断点在哪个象限，只需看横、纵坐标的正负号，不要和数轴上的正负方向混淆。
- 第二象限的点横坐标为负、纵坐标为正，不要记反。

7.4　点到坐标轴的距离

点到坐标轴的距离

设点 $P(a,b)$，则：

- 点 P 到 x 轴的距离 $=|b|$（纵坐标的绝对值）。
- 点 P 到 y 轴的距离 $=|a|$（横坐标的绝对值）。

规律总结

点到 x 轴的距离看**纵**坐标，点到 y 轴的距离看**横**坐标。取绝对值即可，因为距离恒为非负数。

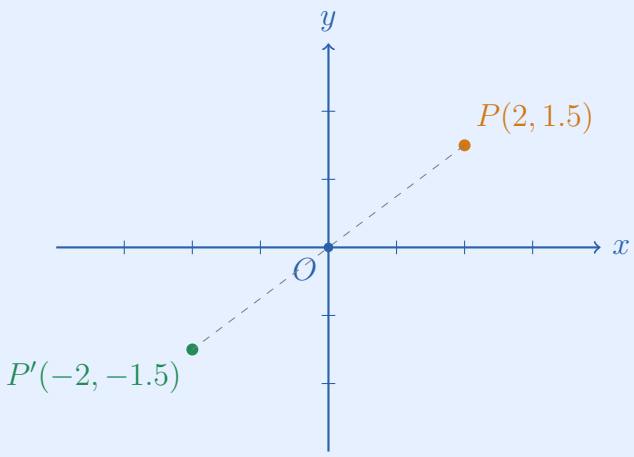
7.5　关于坐标轴和原点对称的点

对称点的坐标关系

设点 $P(a,b)$，则：

对称关系	对称点坐标
关于 x 轴对称	$(a,-b)$　横同纵反
关于 y 轴对称	$(-a,b)$　横反纵同
关于原点对称	$(-a,-b)$　横纵皆反

图示：关于原点对称



规律总结

关于谁对称，谁的坐标不变；关于原点对称，两个坐标都变号。简单记为：”**关于谁，谁不变**”。

7.6　用坐标表示地理位置与平移

用坐标表示地理位置

选择适当的点作为原点，建立平面直角坐标系，就可以用坐标来表示地理位置。

建立坐标系的步骤：

1. 选定一个参照点作为原点。
2. 以正东方向为 x 轴正方向，正北方向为 y 轴正方向。
3. 选取适当的比例尺（单位长度）。
4. 根据各点相对于原点的位置标出坐标。

用坐标表示平移

设点 $P(a,b)$：

- 向右平移 m 个单位：$P \to (a+m,\ b)$；
- 向左平移 m 个单位：$P \to (a-m,\ b)$；
- 向上平移 n 个单位：$P \to (a,\ b+n)$；
- 向下平移 n 个单位：$P \to (a,\ b-n)$。

规律：左右平移改变**横**坐标（左减右加），上下平移改变**纵**坐标（下减上加）。

易错提醒

平移规律：” 左减右加，下减上加”。很多同学会把” 下减上加” 记反，注意是向上为正方向，所以向上移动是加，向下移动是减。

二、例题精讲

【例题 1】判断点所在的象限

判断下列各点分别在第几象限或在哪个坐标轴上：
$(3,-2)$，　$(-1,5)$，　$(0,-3)$，　$(-4,0)$，　$(6,7)$

解：

- $(3,-2)$：横正纵负 $\Rightarrow$ 第**四**象限。
- $(-1,5)$：横负纵正 $\Rightarrow$ 第**二**象限。

- $(0,-3)$：横坐标为 $0 \Rightarrow$ 在 y **轴上**（负半轴）。
- $(-4,0)$：纵坐标为 $0 \Rightarrow$ 在 x **轴上**（负半轴）。
- $(6,7)$：横正纵正 $\Rightarrow$ 第一象限。

方法总结

判断点的位置：先看坐标是否为 0，若有坐标为 0，则在坐标轴上；若都不为 0，根据正负号判断象限。

【例题 2】点到坐标轴的距离

求点 $A(-3,4)$ 到 x 轴和 y 轴的距离。

解：

点 $A(-3,4)$：

- 到 x 轴的距离 $=|4|=4$。
- 到 y 轴的距离 $=|-3|=3$。

【例题 3】根据距离求坐标

已知点 P 在第二象限，它到 x 轴的距离为 3，到 y 轴的距离为 5，求点 P 的坐标。

解：

设点 $P(a,b)$。由题意：

$$|b|=3 \Rightarrow b=\pm 3, \qquad |a|=5 \Rightarrow a=\pm 5$$

因为点 P 在第二象限，所以 $a<0$，$b>0$，故 $a=-5$，$b=3$。

因此，P 的坐标为 $\boxed{(-5,3)}$。

方法总结

” 先绝对值，再定符号”：先由距离求出坐标的绝对值，再根据所在象限确定正负号。

【例题 4】对称点的坐标

已知点 $M(2,-3)$，分别求：

(1) 点 M 关于 x 轴对称的点 M_1 的坐标；

(2) 点 M 关于 y 轴对称的点 M_2 的坐标；

(3) 点 M 关于原点对称的点 M_3 的坐标。

解：

点 $M(2,-3)$：

(1) 关于 x 轴对称：横同纵反，$M_1=(2,3)$。

(2) 关于 y 轴对称：横反纵同，$M_2=(-2,-3)$。

(3) 关于原点对称：横纵皆反，$M_3=(-2,3)$。

【例题 5】平移问题

将点 $A(-1,3)$ 先向右平移 4 个单位，再向下平移 2 个单位，求平移后的点 A' 的坐标。

解：

- 向右平移 4 个单位：横坐标加 4，得 $(-1+4,\ 3)=(3,3)$。
- 向下平移 2 个单位：纵坐标减 2，得 $(3,\ 3-2)=(3,1)$。

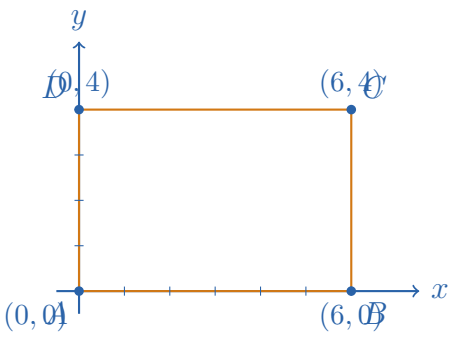
所以 $A'=\boxed{(3,1)}$。

【例题 6】建立坐标系解决几何问题

如图，在长方形 $ABCD$ 中，$AB=6$，$BC=4$。以 A 为原点，AB 所在直线为 x 轴，AD 所在直线为 y 轴建立直角坐标系。求 A、B、C、D 四个顶点的坐标。

解：

以 A 为原点，AB 方向为 x 轴正方向，AD 方向为 y 轴正方向。



$A(0,0)$，　$B(6,0)$，　$C(6,4)$，　$D(0,4)$。

方法总结

建立坐标系解题的步骤：

1. 选取合适的点作为原点（通常选顶点或特殊点）。
2. 确定坐标轴方向（通常沿边或对称轴方向）。
3. 根据已知边长，逐个求出各点坐标。

【例题 7】综合题——已知坐标关系求字母的值

已知点 $P(a+2,\ 3a-6)$ 在 y 轴上，求点 P 的坐标。

解：

点 P 在 y 轴上，说明横坐标为 0，即：

$$a+2=0 \Rightarrow a=-2$$

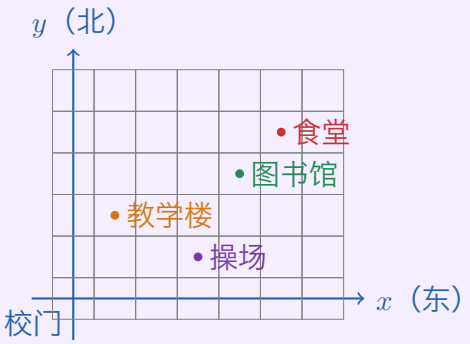
代入纵坐标：$3\times(-2)-6=-6-6=-12$。

所以 P 的坐标为 $\boxed{(0,-12)}$。

三、应用题

【应用 1】用坐标表示学校地图

下图是某学校的平面示意图（每个方格的边长代表 50 米）。以校门为原点，正东方向为 x 轴正方向，正北方向为 y 轴正方向建立坐标系。



(1) 写出教学楼、图书馆、操场、食堂的坐标。

(2) 如果教学楼要举办活动，需要在它正北方向 100 米处挂横幅，横幅挂在哪？

解：

(1) 教学楼 $(1,2)$，图书馆 $(4,3)$，操场 $(3,1)$，食堂 $(5,4)$。每个单位代表 50 米。

(2) 教学楼在 $(1,2)$，正北方向 100 米即向北 2 个单位。横幅挂在 $(1,4)$ 的位置。

【应用 2】用坐标和对称解决实际问题

已知正方形 $ABCD$ 的三个顶点为 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(4,4)$。

(1) 求第四个顶点 D 的坐标。

(2) 求正方形的中心（对角线交点）O 的坐标。

(3) 正方形 $ABCD$ 关于 x 轴对称的正方形为 $A'B'C'D'$，求 A'、B'、C'、D' 的坐标。

解：

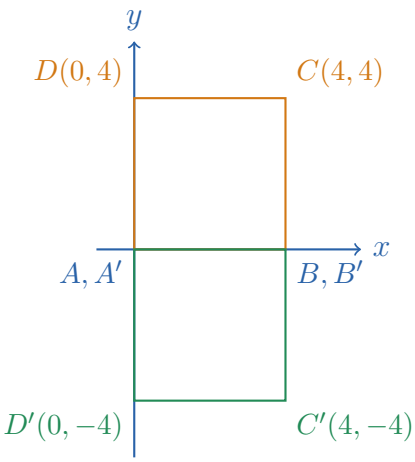
(1) 由 $A(0,0)$、$B(4,0)$、$C(4,4)$ 可知 AB 沿 x 轴方向长 4，BC 沿 y 轴方向长 4。D 与 A 同横坐标、与 C 同纵坐标，故 $D(0,4)$。

(2) 中心 O 为对角线 AC 的中点：

$$O=\left(\frac{0+4}{2},\ \frac{0+4}{2}\right)=(2,2)$$

(3) 关于 x 轴对称，横坐标不变，纵坐标变号：

$$A'(0,0),\quad B'(4,0),\quad C'(4,-4),\quad D'(0,-4)$$



【应用 3】机器人走格子

一个机器人在平面直角坐标系中从原点 $O(0,0)$ 出发，按以下规则运动：先向右走 1 步到 $(1,0)$，再向上走 1 步到 $(1,1)$，再向左走 2 步到 $(-1,1)$，再向上走 2 步到 $(-1,3)$，再向右走 3 步到 $(2,3)$…按此规律继续走。请问：走完第 10 步时，机器人的坐标是什么？

解：

观察运动规律，每两步为一组：

组	步数	方向	到达坐标
第 1 组	1–2	右 1，上 1	$(1,1)$
第 2 组	3–4	左 2，上 2	$(-1,3)$
第 3 组	5–6	右 3，上 3	$(2,6)$
第 4 组	7–8	左 4，上 4	$(-2,10)$
第 5 组	9–10	右 5，上 5	$(3,15)$

第 10 步结束时，机器人的坐标为 $\boxed{(3,15)}$。

四、课堂练习

1. 填空：

(1) 点 $(2,-5)$ 在第_____ 象限。

(2) 点 $(0,7)$ 在_____ 轴上。

(3) 点 $(-3,-4)$ 到 x 轴的距离为_____，到 y 轴的距离为_____。

2. 点 $P(-2,3)$ 关于 x 轴对称的点的坐标为_____；关于 y 轴对称的点的坐标为_____；关于原点对称的点的坐标为_____。

3. 将点 $A(3,-1)$ 向左平移 5 个单位，再向上平移 3 个单位，所得点的坐标为_____。

4. 已知点 $M(2a-1,\ a+3)$ 在第二象限，求 a 的取值范围。

5. 已知点 $N(x,y)$ 满足 $|x-2|+|y+3|=0$，求点 N 的坐标。

6. 在平面直角坐标系中，已知 $A(1,0)$，$B(5,0)$，点 C 在 y 轴上，且 $\triangle ABC$ 的面积为 8，求点 C 的坐标。

7. 已知点 $P(a,b)$ 到 x 轴的距离等于到 y 轴的距离，写出所有满足条件的点 P 的坐标特征。

8. 一个正方形的三个顶点分别为 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(4,4)$，求第四个顶点 D 的坐标。

参考答案

1.

(1) 四　(2) y　(3) 4；3

2. $(-2,-3)$；　$(2,3)$；　$(2,-3)$

3. $(-2,2)$

4. 点 M 在第二象限，则 $2a-1<0$ 且 $a+3>0$。解得 $a<\dfrac{1}{2}$ 且 $a>-3$，所以 $\boxed{-3<a<\dfrac{1}{2}}$。

5. $|x-2|\geqslant 0$，$|y+3|\geqslant 0$，两者之和为 0，则 $x-2=0$，$y+3=0$，故 $x=2$，$y=-3$，$N(2,-3)$。

6. $AB=5-1=4$。设 $C(0,c)$，$\triangle ABC$ 的面积 $=\dfrac{1}{2}\times 4\times|c|=8$，故 $|c|=4$，$c=\pm 4$。所以 $C(0,4)$ 或 $C(0,-4)$。

7. $|a|=|b|$，即 $a=b$ 或 $a=-b$。点 P 在直线 $y=x$ 或直线 $y=-x$ 上。

8. 由 $A(0,0)$、$B(4,0)$、$C(4,4)$ 可知正方形为 $ABCD$，$D(0,4)$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。